

**(3.1)**

Uvažujme matice  $A$  a  $B$ , kde  $A = (\vec{u}_1 | \dots | \vec{u}_n)$  a  $B = (\vec{v}_1 | \dots | \vec{v}_n)$ . Vzhledem k tomu, že posloupnosti jejich sloupců tvoří bázi, tak jde o matice regulární. Vzhledem k reálnému standartnímu skalárnímu součinu můžeme gramovu matici vyjádřit jako “skoročtverec” matic takto:  $G_1 = A^T A$ ,  $G_2 = B^T B$

**(a)  $\Rightarrow$  (b)**

Víme, že  $G_1 = A^T A$  (z definice) a že  $B = QA$  (z podmínky (a) a sloupcového pohledu na násobení matic). Rád bych ukázal, že  $G_2 = B^T B$  je rovno  $G_1$ . Provedu sérii úprav:

$$G_2 = B^T B = (QA)^T QA = A^T Q^T QA = A^T (Q^T Q) A = A^T \text{Id}_n A = A^T A = G_1$$

V úpravách jsem využil faktu, že ortogonální matice po vynásobení sebou transponovanou dává identitu. Ukázal jsem, že pokud taková matice  $Q$  existuje, tak jsou Gramovy matice zadanýchází rovné. Tedy že pokud se dvě báze liší jen o rotaci či překlopení, tak Gramova matice jakožto míra jejich křivosti se zachová.

**(b)  $\Rightarrow$  (a)**

To, že existuje matice řádu  $n$  taková, že převádí bázevé vektory  $B_1$  na bázevé vektory  $B_2$  máme pro prostory dimenze  $n$  jisté, dle tvrzení z minulého semestru; označím tu matici  $Q$ , ač o ní zatím nevím, zda je či není ortogonální. Konkrétně takovou matici získám jako složení matic dvou zobrazení

- první aplikuji zobrazení, které vektorům přiřadí jejich souřadnice vzhledem k  $B_1$ , také značované  $[\text{id}]_{B_1}^k$ , zde rovno  $A^{-1}$ . Speciálně vektorům  $\vec{u}_i$  přiřadí  $\vec{e}_i$
- druhé aplikuji zobrazení, které souřadnicím vektoru vůči bázi  $B_2$  přiřadí jejich “skutečné” vektory, také značené  $[\text{id}]_k^{B_2} = B$ . Speciálně vektorům  $\vec{e}_i$  přiřadí  $\vec{v}_i$

Matice složím takto:  $Q = BA^{-1}$  a získám tak vyjádření matice, o které bych rád ukázal, že je ortogonální, neboli že  $QQ^T = \text{id}_n$ . Obě strany definiční rovnice pro  $Q$  vynásobím zprava jejich transpozicí a upravím

$$\begin{aligned} QQ^T &= BA^{-1}(BA^{-1})^T = BA^{-1}(A^{-1})^T B^T = B(A^{-1}(A^{-1})^T) B^T = B(A^{-1}(A^T)^{-1}) B^T = B(A^T A)^{-1} B^T = \\ &= G_1^{-1} B^T = BG_2^{-1} B^T = B(B^T B)^{-1} B^T = B(B^{-1}(B^T)^{-1}) B^T = (BB^{-1})(B^T)^{-1} B^T = \text{id}_n \end{aligned}$$

V úpravách jsem po řadě použil: distribuci transpozice přes složení, asociativitu násobení, prohoditelnost transpozice a inverze<sup>1</sup>, distribuci inverze přes složení, definici  $G_1$ , podmínku (b), definici  $G_2$ , distribuci inverze přes složení, asociativitu, definici inverzní čtvercové matice. Úpravami jsem ukázal, že za podmínky (b) matice  $Q$ , která existuje a splňuje vlastnost  $Q\vec{u}_i = \vec{v}_i$ , je ortogonální a splňuje tak podmínku (a).

<sup>1</sup>Nebotť jestliže  $AA^{-1} = \text{id}$ , tak mohu obě strany transponovat na  $(A^{-1})^T A^T = \text{id}$ , tedy transpozice inverzu je inverem transpozice.